

C06 - Programação Orientada a Objetos
Exercício prático
Professor: Christopher Lima

Instruções:

- Utilize os slides, livros e aulas como referência para resolver o exercício.
- Códigos realizados durante a aula podem ser encontrados em:
https://github.com/chrislima-inatel/C206_C125
- Objetivos: Aprimorar os conhecimentos na manipulação de estruturas de dados e orientação a objetos.
- **Ao final, o link do repositório público com a solução deve ser enviado.**
- Identifique no README do repositório seu nome, curso e matrícula
- Atividade deve ser realizada de forma individual.
- Nenhum tipo de plágio será aceito.
- Entrega no formato incorreto ou fora do prazo não será aceita.
- Caso IA seja utilizada, deixe claro no README do repositório quais prompts foram usados e se o resultado foi ou não satisfatório. Destaque também o modelo utilizado.
- Não deixe de contactar o professor/monitor caso tenha **QUALQUER** dúvida.

Bons Estudos!

Questão 1 A PC Mania é uma loja muito conceituada quando se fala em compra de PC's. Ultimamente ela está com uma promoção imperdível, e pediu para que os Engenheiros e Engenheiras do Inatel criassem um sistema de compras de uso bem fácil pra ela para que pudesse esvaziar seus estoques de PC's o quanto antes. As promoções são as seguintes:

Promoção 1	Promoção 2	Promoção 3
Marca: Apple	Marca: Samsung	Marca: Dell
Preço: R\$<matricula>	Preço: R\$<matricula+1>	Preço: R\$<matricula+2>
Pentium Core i5 (2200 Mhz)	Pentium Core i7 (3370 Mhz)	Pentium Core i7 (4500 Mhz)
8 Gb de Memória RAM	16 Gb de Memória RAM	32 Gb de Memória RAM
500Gb de HD	1Tb de HD	2Tb de HD
Sistema Operacional macOS Sequoia (64 bits)	Sistema Operacional Windows 8 (64 bits)	Sistema Operacional Windows 10 (64 bits)
Acompanha Pen-drive de 16Gb	Acompanha Pen-drive de 32Gb	Acompanha HD Externo 1Tb

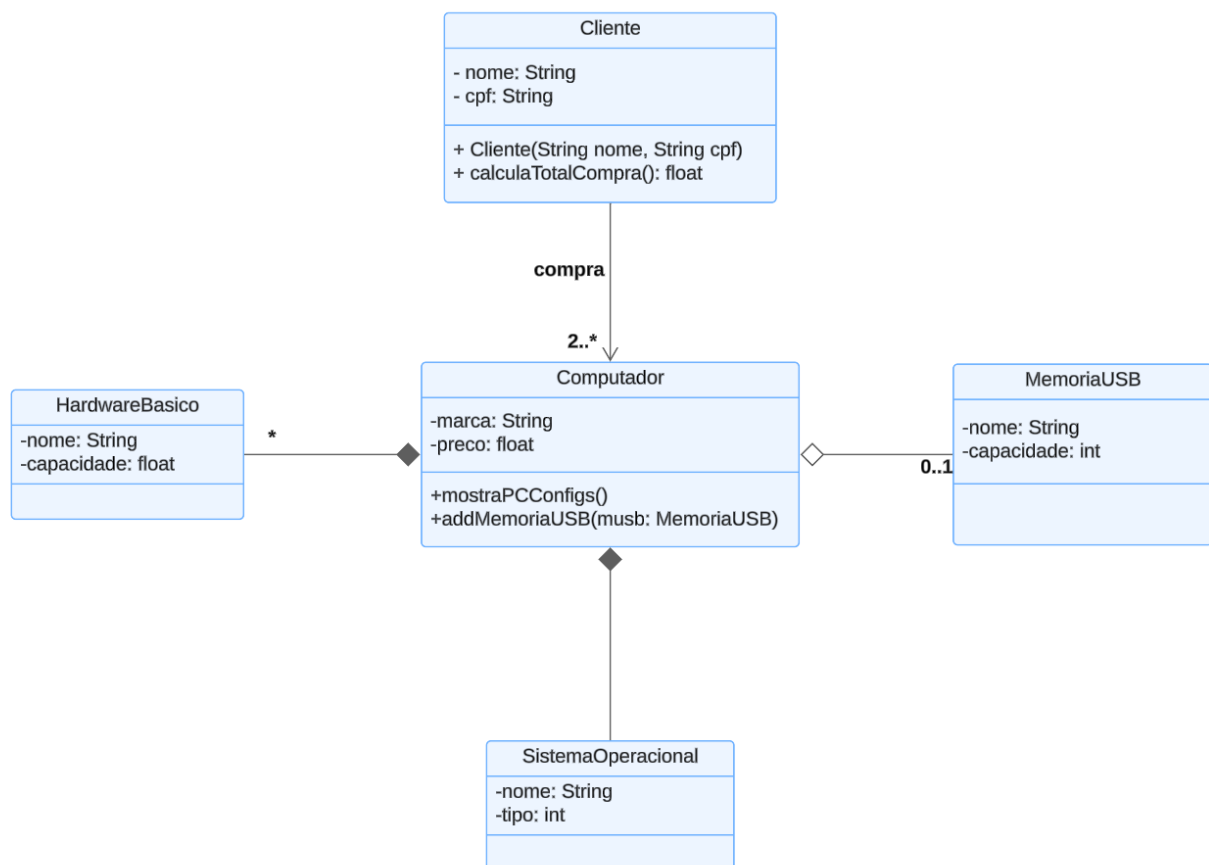
Legendas: HardwareBasico

SistemaOperacional

MemoriaUSB

Computador

O software deverá fornecer ao cliente uma interface simples de compra, perguntando a ele qual PC de qual promoção deseja comprar. O código 1 significa Promoção 1, o código 2 Promoção 2 e assim por diante. Quando o cliente não quiser mais comprar um PC, simplesmente deverá entrar com o código 0. Após a finalização da compra, o sistema deverá simplesmente mostrar as informações do Cliente, dos PC's adquiridos por ele e o total da sua compra. A partir das especificações acima, crie um projeto em Java chamado PCMania que atenda às seguintes especificações:



Dicas:

- A única parte do sistema que exigirá entrada de dados pelo usuário será a parte de compras de PC's, todas as outras informações já podem ser inseridas de forma estática pois já foram informadas.
- Para os Hardwares Básicos, o nome é o tipo de dispositivo (Ex: Processador Core i3, Memória RAM ou HD) e a capacidade é um número inteiro que descreve a

capacidade daquele dispositivo, seja em Mhz ou Gb (Ex: 1200, 4, 500 etc.). A mesma regra se aplica para as Memórias USB.

- Para o Sistema Operacional, o nome seria (Ex: macOS Sequoia) e o tipo seria 64 (bits).
- O preço de cada promoção deve ser sua matrícula somado de 1 ou 2 quando requisitado.
- Utilize construtores em todas as classes, com os parâmetros corretos para inicializar os atributos.
- Não é permitido a utilização de bibliotecas prontas (exemplo: ArrayList).
- Utilize pacotes para organizar seu código.
- Todos os atributos da classe devem ser **PRIVATE**. Crie *getters* e *setters* apenas quando necessário. A criação de *getters* e *setters* desnecessários terá penalização na nota.
- Crie uma classe chamada ProcessarPedido que possui um método utilitário (*helper*) que recebe o array de computadores do cliente e mostra uma mensagem na tela: "Pedido enviado...". Atente-se à declaração e à utilização corretas do método utilitário.